紫光展锐
UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

展锐3.5mm耳机按键检测说明

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	说明
V1.1	2022/12/15	优化文档描述。
V1.0	2020/11/06	第一次正式发布。

Unisoc Confidential For Longcheer

关键字

关键字： 3.5mm按键耳机、按键检测

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

目录

01 概述

02 耳机MIC电路参考设计

03 耳机按键检测原理

04 耳机按键检测流程

05 耳机按键电压值读取

Unisoc Confidential For longcheer

01

概述

概述

本文档主要介绍展锐3.5mm耳机的硬件设计以及按键检测方法，适用于使用SC2720A、SC2721G和UMP510G作为PMU、且具有3.5mm耳机接口的平台，如有任何疑问，请联系展锐客户支持人员。

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

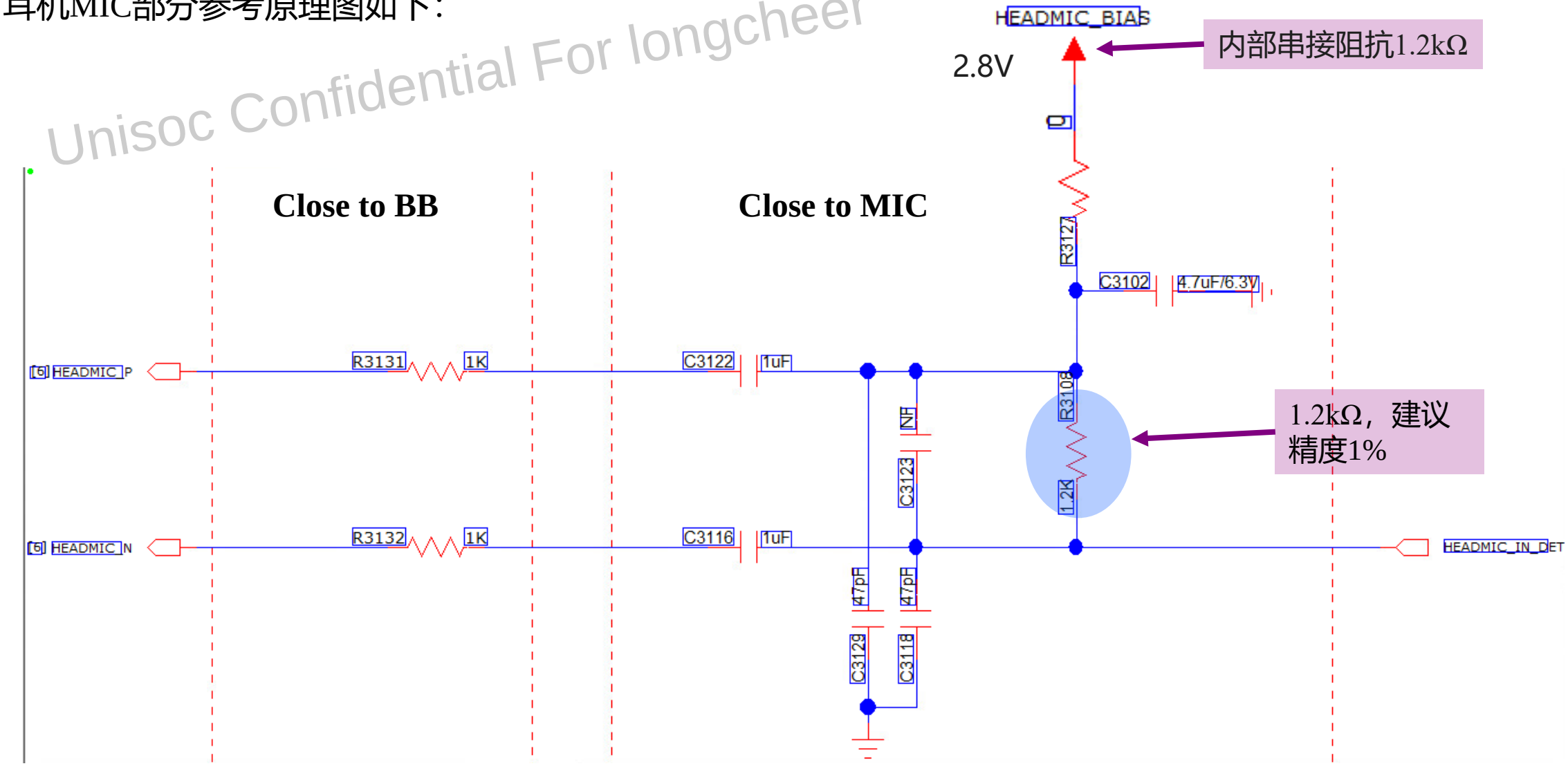
02

耳机MIC电路参考设计

耳机MIC电路参考设计 1/2

耳机MIC部分参考原理图如下：

Unisoc Confidential For longcheer

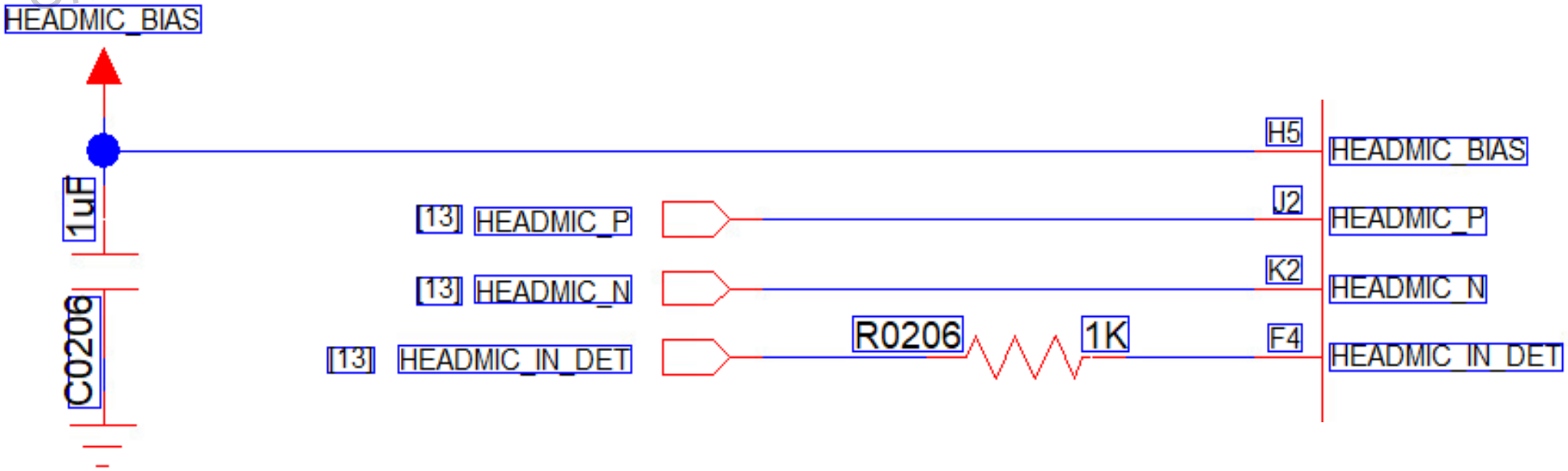


耳机MIC电路参考设计 2/2

耳机MIC部分参考原理图如下：

Unisoc Confidential For longcheer

BB侧



Unisoc Confidential For longcheer

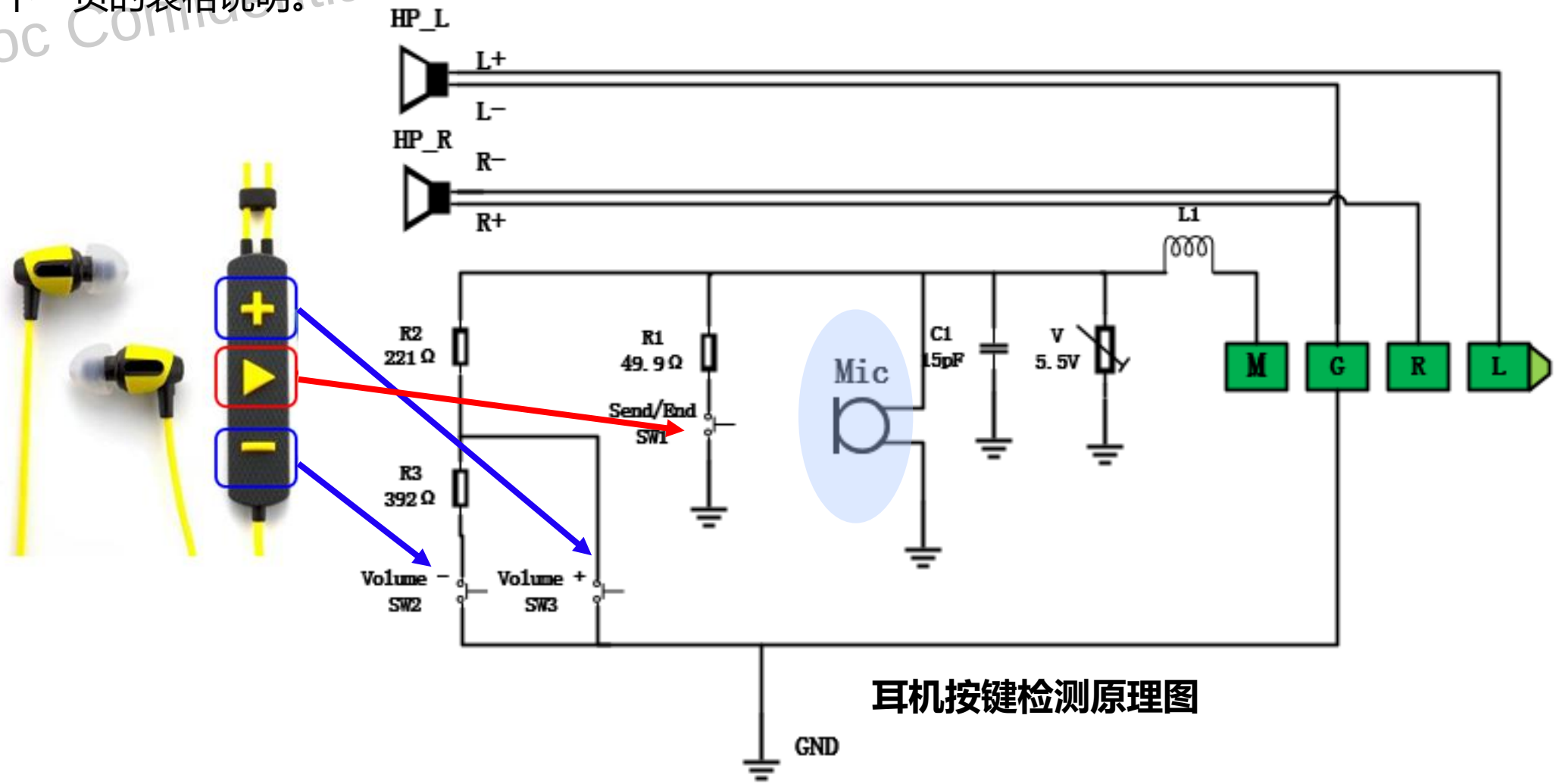
03

耳机按键检测原理

耳机按键原理 1/3

四段式耳机有三个按键：播放键、音量“+”和音量“-”。通过MIC并联不同阻抗的电阻实现，当按下按键，HEADMIC_IN电平被拉低（图中M处电压），触发按键中断。不同阻抗对应着不同的按键被按下，具体对应关系请参考下一页的表格说明。

Unisoc Confidential For loadcheer



耳机按键检测原理图

耳机按键原理 2/3

HEADMIC_IN	暂停键电压 (小于100Ω)		Vol+电压 (典型值221Ω)		Vol- 电压 (典型值619Ω)		四段式耳机	
取值范围	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值
标准阻抗（Ω）	0	126	154	275	335	680	1350	33000
Log中电压（V）	0.006	0.135	0.164	0.281	0.332	0.601	0.985	2.567
Log校准后ADC	20	443	538	921	1090	1972	1074	2779

Unisoc Confidential For Longcheer

说明：以上表格数据是基于HEADMIC_BIAS电压是2.8V，HEADMIC电路的分压电阻是1.2kΩ（芯片内部）+1.2kΩ（芯片外部）所得。

其中：

- **HEADMIC_IN**：为量取或者log中读取到的HEADMIC_IN电压（表中绿色部分），在不同的范围内，反馈不同的按键状态。
- **标准阻抗**：按键按下后并联电路的整体阻抗值，在（最小值，最大值）范围内，如果配套耳机的阻抗值超出此范围，建议咨询展锐客户支持人员。软件按照实际测试出的阻抗对应的电压值，来修改按键检测的阈值（注意阈值最高可设置1.0V，具体请参考下一页表格）。
- **Log中电压**：此时量取到的HEADMIC_IN电压值。
- **Log校准后ADC**： HEADMIC_IN电压值在经过ADC转换后，显示在log中的数值，通过ADC值来最终确定按键状态。

耳机按键原理 3/3

如上表所示，四段式耳机HEADMIC_IN最低电压0.985V，按键音量“-”最高电压0.601V，所以按键比较器阈值默认设置中间值，为0.8V，ANA_HDT0[10:8]=0x101（如下图标记所示，阈值最高可设置为1.0V）。当按键按下后，触发按键检测中断。

Unisoc Confidential For Longchee

Field Name	Bit	Type	Set/Clear	Reset Value	Description
Reserved	[31:16]	RW	NA	0	Reserved
RG_AUD_HEDET_VREF_EN	[15]	RW	NA	0	Audio headset detect circuit reference voltage enable signal 0 =disable 1 = enable
RG_AUD_HEDET_JACK_TYPE	[14]	RW	NA	0	Audio Headphone jack type select (before insert)(Head_L_INT) 0 = Tie High 1 = Tie Low
RG_AUD_HEDET_BDET_EN	[13]	RW	NA	0	Audio headset button detect circuit enable signal 0 =disable 1 = enable
RG_AUD_HEDET_BDET_HYS_SEL	[12: 11]	RW	NA	0x1	Audio headset button detect circuit hysteresis select signal 00 = +/-10Mv 01 = +/-20mV 10 = +/- 40mV 11 =forbidden
RG_AUD_HEDET_BDET_REF_SEL	[10: 8]	RW	NA	0x5	Audio head microphone button pressed detect reference voltage select signal (VDD=2.8) 000 = 0.3V 001 = 0.4V 010 = 0.5V 011 = 0.6V 100 = 0.7V 101 = 0.8V 110 = 0.9V 111 = 1.0V

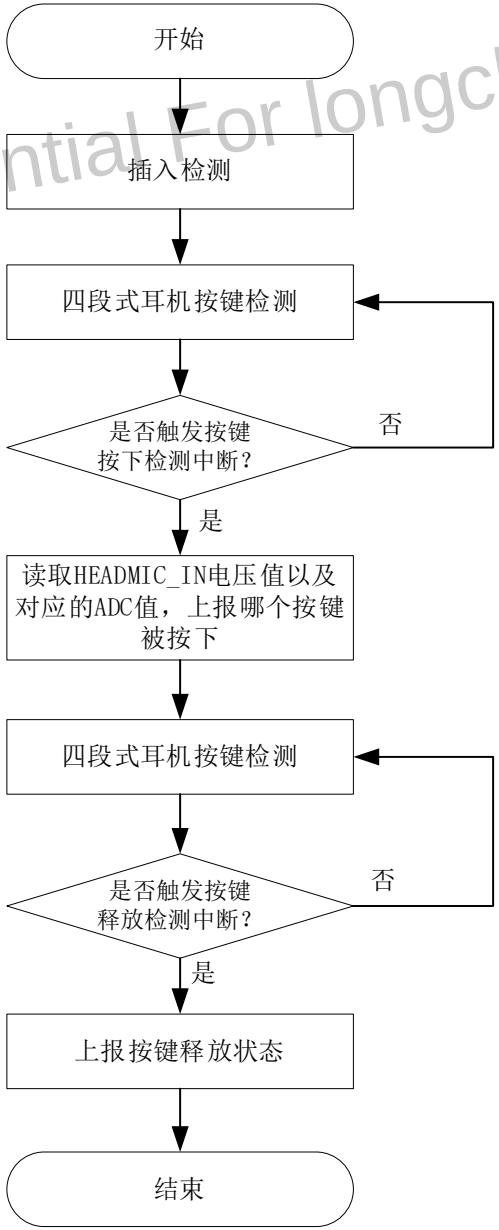
Unisoc Confidential For longcheer

04

耳机按键检测流程

耳机按键检测流程

耳机按键检测流程如图：



Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

05

耳机按键电压值读取

耳机按键电压值读取

- 对于使用SC2721G和SC2720A Codec的平台，可通过万用表量取耳机HEADMIC_IN电压。
- 对于使用UMP510G Codec的平台，除了可以使用万用表量取电压外，也可以通过adb命令打印log的方法来确认HEADMIC_IN电压值，具体方法如下：

Unisoc Confidential For Iphone

➢ 对于使用3.5mm耳机接口的设备

1. 设备连接电脑，输入如下adb 命令：

```
adb root
adb remount
adb shell
echo 7 > /proc/asound/sprdphonesc2730/asoc-sprd-debug
cat /proc/kmsg |grep 2730
```

2. 保存log，搜索log中如下两个关键字，读取对应电压：

   耳机左：adc_left_average

   耳机MIC和按键：adc_mic_average

➢ 对于只有TypeC接口，并且使用TypeC作3.5mm耳机转接口的设备

由于TypeC接口已经被耳机接口占用，无法正常抓取log，并且这种情况下MIC电压检测机制一般和所选用的MIC/GND切换开关芯片关系较大，需要软件做对应的开发适配，可联系展锐客户支持人员。

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。
Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。
用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。